

P23 — Detección temprana de incendios forestales

Eje: H · **Cupo:** 2 **Tutor:** Miguel Ángel
Riesgo equipos Cochea

El problema

Los incendios forestales se combaten en los primeros minutos: después, ya es tarde. Tu equipo construirá un nodo de detección temprana que fusiona temperatura, humo y llama para alertar con la menor tasa posible de falsas alarmas.

Qué construye el equipo

- Edge: nodo con DHT22 + MQ-2 (humo) + sensor de llama IR y lógica de fusión de señales, con alerta local.
- Hot path: alerta remota inmediata vía Node-RED cuando dos o más señales coinciden.
- Cold path: línea base de cada sensor y su deriva; catálogo de falsas alarmas.

Kit específico (además de la base de laboratorio)

DHT22, sensor de llama IR, buzzer; MQ-2 de la base de laboratorio (MQ-135 disponible si el MQ-2 no alcanza).

Desafíos técnicos principales

Fusión de señales: ninguna basta sola (el MQ-2 se dispara con desodorante, el IR con el sol); definir la lógica de confirmación; caracterizar la línea base y su deriva.

Con tus propios datos podrás responder

¿Cuánto deriva la línea base del MQ-2 en una semana? ¿Qué eventos domésticos gatillan falsas alarmas?

****SEGURIDAD:** toda prueba con humo usa una fuente segura y supervisada (varilla de incienso o similar). Prohibido fuego abierto.**
